よく寄せられる質問
ONTAP Select

NetApp
March 25, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-select/reference_faq.html on March 25, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

よくある質問 1
全般 1
ライセンス、インストール、アップグレード、およびリバート 2
ストレージ 4
vCenter 7
HA およびクラスタ 7
メディエーターサービス 9

よくある質問

ONTAP Select に関するよくある質問とその回答を確認できます。

> ONTAP Select 9.14.1以降では、KVMハイパーバイザーのサポートが再開されました。これまでのONTAP Select 9.10.1では、KVMハイパーバイザーへの新しいクラスタの導入がサポートされなくなり、ONTAP Select 9.11.1では、オフラインへの切り替えや削除を除く既存のKVMクラスタとホストの管理がサポートされなくなりました。

全般

一般的な質問と回答がいくつかあります。

ONTAP Select Deployと**ONTAP Select** の違いは何ですか。

ONTAP Select Deployは、ONTAP Select クラスタの作成に使用するユーティリティです。現時点では、本番環境クラスタの作成に使用できるのはONTAP Select Deployのみです。また、ONTAP Select Deployを使用して評価用のSelectクラスタを作成し、クライアントが本番環境の実際の手順をテストして文書化できるようにすることもできます。また、ONTAP Select Deployは、評価時に消費されるスペースに十分な容量を持つ適切な大容量階層ライセンスを使用して、評価用クラスタを本番環境のクラスタに変換することもできます。

ONTAP Select Deployは、ONTAP Select のイメージが格納された仮想マシンです。クラスタのインストール時に、ONTAP Select Deployはいくつかのチェックを実施して、ONTAP Select の最小要件が満たされていることを確認します。ONTAP Select Deploy VMとSelectクラスタは別々にアップグレードできます。

ONTAP Select でパフォーマンス問題 のトラブルシューティングを行うにはどうすればよいですか。

FAS の ONTAP と同様に、 Perfstat ユーティリティを使用してパフォーマンスデータを収集する必要があります。コマンドの例を次に示します。

```
perfstat8 -i N,m -t <sample time in minutes> --verbose --nodes=<filer IP>
--diag-passwd=abcxyz --mode="cluster-mode" > <name of output file>
```

ONTAP Select Deployの**Swagger API**ページにアクセスする方法を教えてください。

```
http://<Deploy-IP-Address/api/ui
```

> API v3 リリースは、以前のバージョンの API と後方互換性がありません。新しいAPI手順を "Field Portal"。

ONTAP Select VM は、 **VMware** またはその他のサードパーティのスナップショットを使用してバックアップできますか。

いいえONTAP Select VM は、 VMware ベースの Snapshot から除外される独立した永続的ドライブを使用します。ONTAP Selectのバックアップ方法としてサポートされているのは、SnapMirrorまたはSnapVaultのみです。

この **FAQ** に記載されていない質問について、どこで明確にしていますか。

連絡先 xref:./"ng-ses-ontap-select@netapp.com"。

ライセンス、インストール、アップグレード、およびリバート

ライセンス、インストール、アップグレード、および復元に関するいくつかの質問と回答があります。

ONTAP Select と**ONTAP Select Deploy**は別 々 にアップグレードできますか。

はい。ONTAP Select Deployユーティリティは、ONTAP Select クラスタとは別にアップグレードできます。同様に、SelectクラスタもONTAP Select Deployユーティリティとは別にアップグレードできます。

FAS クラスタと同じ手順 を使用して **ONTAP Select** をアップグレードできますか。

はい。 Select クラスタのアップグレード手順 は FAS クラスタのアップグレードと同じですが、 ONTAP Select アップグレードバイナリは FAS のアップグレードバイナリの ONTAP とは別のダウンロードです。

FAS クラスタと同じ手順 を使用して **ONTAP Select** をリバートできますか。

はい、 ONTAP Select クラスタのリバート手順 は、 FAS クラスタのリバート手順 とほぼ同じです。ただし、いくつかの違いがあります。

- リバートできるのは、アップグレードされた ONTAP Select インスタンスのみで、元のインストールバージョンのみです。ONTAP Select が以前のリリースをサポートしていても、新しいインストールは古いコードリリースに戻すことはできません。
- ソフトウェア RAID を使用する ONTAP Select （ KVM ）および ONTAP Select （ ESX ）の場合、ソフトウェア RAID をサポートしていない以前のバージョンにリバートすることはできません。さらに、 ESX への ONTAP Select 9.5 以降の新規インストールでは、 VMXNET3 ネットワークドライバおよび可能な場合は vNMVE ドライバが使用されます。これらの新規インストールを以前のバージョンの ONTAP Select にリバートすることはできません。
- ONTAP Select VM も（ Premium XL ライセンスを使用して）大規模なインスタンスにアップグレードされた場合、以前のバージョンでは大規模なインスタンス機能は使用できないため、 9.6 より前のバージョンにリバートすることはできません。

ONTAP MetroCluster SDS には、 **Premium** ライセンス以上が必要ですか？

はい。

ONTAP Selectクラスタのネットワーク設定はインストール後に変更できますか。

ONTAP Select Deployは、GUI、CLI、またはREST APIから実行できるクラスタ更新処理を使用して、次のONTAP Select クラスタプロパティへの変更を認識します。

- ネットワークの設定（ IP アドレス、 DNS 、 NTP 、ネットマスク、ゲートウェイ）
- ONTAP Select クラスタ、ノード名、およびバージョン

次の ONTAP Select VM の変更も認識されます。

- ONTAP Select VM の名前と状態の変更（オンラインやオフラインなど）
- ホストのネットワーク名とストレージプール名が変更された

ONTAP Select Deploy 2.6にアップグレードすると、導入済みだが元の構成からは変更されていないONTAP Select クラスタに対して、これらの変更をサポートできるようになります。つまり、上記のONTAP Select クラスタプロパティがSystem ManagerまたはvCenterを使用して変更された場合、ONTAP Select Deploy 2.6にアップグレードしても、これらの不整合は修正されません。ONTAP Select Deployによって一意のメタデータが各ONTAP Select VMに追加されるようにするには、ONTAP Select プロパティの変更を最初にロールバックする必要があります。

ONTAP Select Deployのネットワーク設定はインストール後に変更できますか。

Deployインスタンスを環境で実行したあとにそのインスタンスのネットワークの詳細を変更することはできません。詳細については、を参照してください "技術情報アーティクル「Modifying DNS configuration of ONTAP Deploy instance」"。

Deployはどのようにして**ONTAP Select**ライセンスが更新されたことを検出しますか。

方法はすべてのライセンスで同じですが、詳細は容量階層と容量プールのどちらのライセンスかによって異なります。

- ONTAP Select Deployは、NetAppから更新されたライセンスファイルを購入することで、ライセンスとサポート契約が更新されたかどうかを検出します。ライセンスファイル（.nlf）には容量、開始日、終了日が含まれており、 "NetApp Support Site"をクリックし、Deployサーバで更新します。

  NLFをDeployサーバにロードするには、* Add および Update *機能を使用します。*追加*サーバに新しいライセンスを追加し、*更新*は、容量、ノードライセンス（Standard、Premium、Premium XL）、サポートの開始日と終了日（大容量階層ライセンス）、サブスクリプションの開始日と終了日（容量プールライセンス）などの情報で既存のファイルを更新します。

  ライセンスファイルは変更しないでください。これにより、セキュリティキーが無効になり、ライセンスが無効になります。

- 大容量階層ライセンス*は、ONTAP Selectノードのシリアル番号に関連付けられたノード単位の永続的ライセンスです。別のサポート契約で販売されます。ライセンスは永続的ですが、ONTAP Selectのアップグレードにアクセスして NetAppテクニカルサポートの支援を受けるには、サポート契約を更新する必要があります。容量やノードサイズなどのライセンスパラメータを変更するには、現在のサポート契約も必要です。

  大容量階層ライセンスの更新、パラメータの変更、サポート契約の更新を購入するには、発注にノードのシリアル番号が必要です。大容量階層ノードのシリアル番号は9桁で、先頭は「32」です。

  購入が完了し、ライセンスファイルが生成されると、* Update *機能を使用してDeployサーバにアップロードされます。

- 容量プールライセンス*は、特定の容量プールとノードサイズ（Standard、Premium、Premium XL）を使用して1つ以上のクラスタを導入する権利を付与するサブスクリプションです。サブスクリプションには、指定された期間のライセンスとサポートを使用する権利が含まれます。ライセンスを使用する権利とサポート契約には、開始日と終了日が指定されています。

Deployは、ノードがライセンスまたはサポート契約を更新したかどうかをどのように検出しますか。

更新されたライセンスファイルの購入、生成、アップロードは、Deployが更新されたライセンスとサポート契約を検出する方法です。

大容量階層のサポート契約の終了日が過ぎてもノードは稼働し続けることはできますが、ONTAPの更新をダウンロードしてインストールすることはできません。また、最初にサポート契約を最新の状態にしないかぎり、NetAppのテクニカルサポートにお問い合わせください。

容量プールのサブスクリプションが期限切れになると、最初に警告が表示されますが、30日後にシステムをシャットダウンすると、更新されたサブスクリプションがDeployサーバにインストールされるまでリブートされません。

ストレージ

ストレージに関するいくつかの質問と回答があります。

1つの**ONTAP Select Deploy**インスタンスで**ESX**と**KVM**の両方にクラスタを作成できますか。

はい。ONTAP Select DeployはKVMまたはESXにインストールできます。両方のインストール環境で、どちらのハイパーバイザーにもONTAP Select クラスタを作成できます。

ESX 上の **ONTAP Select** には **vCenter** が必要ですか。

ESX ホストのライセンスが適切な場合は、 ESX ホストを vCenter Server で管理する必要はありません。ただし、ホストがvCenterサーバで管理されている場合は、そのvCenter Serverを使用するようにONTAP Select Deployを設定する必要があります。つまり、ESXホストがvCenter Serverによってアクティブに管理されている場合、ONTAP Select DeployでESXホストをスタンドアロンとして設定することはできません。ONTAP Select Deploy VMは、vMotionまたはVMwareのHAイベントが原因で、vCenterに依存してESXiホスト間のすべてのONTAP Select VM移行を追跡します。

ソフトウェア **RAID** とは

ONTAP Select では、ハードウェアRAIDコントローラなしでサーバを使用できます。この場合、RAID機能はソフトウェアで実装されます。ソフトウェアRAIDを使用する場合は、SSDとNVMeの両方のドライブがサポートされます。ONTAP Select ブートディスクおよびコアディスクは、引き続き仮想化されたパーティション（ストレージプールまたはデータストア）内に配置する必要があります。ONTAP Select は、 RD2 （ルート / データ / データパーティショニング）を使用して SSD をパーティショニングします。したがって、 ONTAP Select ルートパーティションは、データアグリゲートに使用される物理スピンドルと同じ上にあります。ただし、ルートアグリゲートおよびブートディスクとコア仮想ディスクは容量ライセンスには含まれません。

AFF / FAS で使用できるすべての RAID 方式を ONTAP Select でも使用できます。これには、 RAID 4 、 RAID DP 、および RAID-TEC が含まれます。SSD の最小数は、選択した RAID 構成のタイプによって異なります。ベストプラクティスとして、少なくとも 1 つのスペアが必要です。スペアディスクとパリティディスクは容量ライセンスには含まれません。

ソフトウェア **RAID** とハードウェア **RAID** 構成の違いは何ですか。

ソフトウェア RAID は、 ONTAP ソフトウェアスタックのレイヤです。ソフトウェア RAID では、物理ドライブが ONTAP Select VM 内でパーティショニングされ、 raw ディスクとして使用できるため、管理性が向上します。一方、ハードウェア RAID では、通常は 1 つの大きな LUN を使用でき、その LUN を ONTAP Select で使用して VMDISK を作成できます。ソフトウェア RAID はオプションとして使用でき、ハードウェア RAID の代わりに使用できます。

ソフトウェア RAID の要件には、次のものがあります。

- ESXトKVMテサホオト
  - ONTAP Select 9.14.1以降では、KVMハイパーバイザーのサポートが再開されました。これまでは、ONTAP Select 9.10.1でKVMハイパーバイザーのサポートが廃止されていました。
- サポートされる物理ディスクのサイズ： 200GB~32TB
- DAS 構成でのみサポートされます
- SSDまたはNVMeでサポートされます
- Premium または Premium XL ONTAP Select ライセンスが必要です
- ハードウェア RAID コントローラがないか無効になっているか、 SAS HBA モードで動作している必要があります

- システムディスクのコアダンプ、ブート / NVRAM 、メディエーターなどに、専用の LUN に基づく LVM ストレージプールまたはデータストアを使用する必要があります。

ONTAP Select for KVM では複数の **NIC** ボンドをサポートしていますか。

KVM にインストールするときは、単一のボンドと単一のブリッジを使用する必要があります。物理ポートが 2 つまたは 4 つあるホストでは、すべてのポートを同じボンドに含める必要があります。

ハイパーバイザーホスト内の障害が発生した物理ディスクまたは **NIC** について、 **ONTAP Select** で報告またはアラートを生成する方法を教えてください。**ONTAP Select** はハイパーバイザーからこの情報を取得しますか、それともハイパーバイザーレベルで監視を設定する必要がありますか？

ハードウェア RAID コントローラを使用する場合、 ONTAP Select は、基盤となるサーバの問題をほとんど認識しません。ベストプラクティスに従ってサーバを設定する場合は、ある程度の冗長性が必要です。ドライブ障害に備えて RAID 5/6 を使用することを推奨します。ソフトウェア RAID 構成の場合、 ONTAP はディスク障害に関するアラートを発行し、スペアドライブがある場合は、ドライブのリビルドを開始します。

ネットワークレイヤでの単一点障害を回避するために、 2 つ以上の物理 NIC を使用する必要があります。ネットアップでは、データポートグループ、管理ポートグループには NIC チーミングとボンディングを設定し、チームまたはボンドに 2 つ以上のアップリンクを使用することを推奨します。このような構成により、アップリンクに障害が発生した場合に、仮想スイッチは、障害が発生したアップリンクから NIC チーム内の正常なアップリンクにトラフィックを移動します。推奨されるネットワーク構成の詳細については、を参照してください "ベストプラクティスのまとめ：ネットワーク"。

2 ノードクラスタまたは 4 ノードクラスタの場合、それ以外のエラーはすべて ONTAP HA で処理されます。ハイパーバイザーサーバを交換する必要があり、 ONTAP Select クラスタを新しいサーバで構成する必要がある場合は、ネットアップテクニカルサポートにお問い合わせください。

ONTAP Select でサポートされるデータストアの最大サイズはいくつですか。

VSAN を含むすべての構成で、 ONTAP Select ノードあたり 400TB のストレージがサポートされます。

サポートされる最大サイズを超えるデータストアにインストールする場合は、製品のセットアップ時に容量の上限を使用する必要があります。

ONTAP Select ノードの容量はどのようにして拡張できますか。

ONTAP Select Deployには、ONTAP Select ノードでの容量拡張処理をサポートするストレージ追加ワークフローが含まれています。管理下でストレージを拡張するには、同じデータストアのスペースを使用するか（使用可能なスペースが残っている場合）、別のデータストアのスペースを追加します。ローカルデータストアとリモートデータストアを同じアグリゲートに混在させることはできません。

ストレージの追加はソフトウェア RAID もサポートします。ただし、ソフトウェア RAID の場合は、 ONTAP Select VM に物理ドライブを追加する必要があります。この場合のストレージ追加は、 FAS または AFF アレイの管理と似ています。ソフトウェア RAID を使用して ONTAP Select ノードにストレージを追加する場合は、 RAID グループのサイズとドライブサイズを考慮する必要があります。

ONTAP Select は、 **VSAN** または外付けアレイタイプのデータストアをサポートしますか。

ONTAP Select DeployおよびONTAP Select for ESXでは、VSANまたは外付けアレイタイプのデータストアをストレージプールに使用するONTAP Select シングルノードクラスタの構成をサポートしています。

ONTAP Select DeployおよびONTAP Select for KVMでは、外部アレイで共有論理ストレージプールタイプを使用するONTAP Select シングルノードクラスタの設定がサポートされます。ストレージプールのベースには iSCSI と FC / FCoE があります。それ以外のタイプのストレージプールはサポートされません。

共有ストレージ上のマルチノード HA クラスタがサポートされます。

ONTAP Select は、 **VSAN** または一部の **HCI** スタックを含むその他の共有外付けストレージ上のマルチノードクラスタをサポートしていますか。

外付けストレージ（マルチノード VNAS ）を使用するマルチノードクラスタは、 ESX と KVM の両方でサポートされます。同じクラスタ内にハイパーバイザーを混在させることはサポートされていません。共有ストレージ上の HA アーキテクチャは、 HA ペア内の各ノードにパートナーデータのミラーコピーがあることを意味します。ただし、マルチノードクラスタを使用すると、 ONTAP HA または KVM Live Motion を使用するシングルノードクラスタに比べて、のノンストップオペレーションのメリットが得られます。

ONTAP Select Deployは同じホスト上の複数のONTAP Select VMのサポートを追加しますが、クラスタの作成時にこれらのインスタンスを同じONTAP Select クラスタに含めることはできません。ESX 環境については、VMware HA が同じ ONTAP Select クラスタから 1 つの ESX ホストに複数の ONTAP Select VM を移行しないように、 VM の非アフィニティルールを作成することを推奨します。さらに、ONTAP Select Deployは、管理（ユーザが開始）vMotionまたはONTAP Select VMのライブマイグレーションが検出された場合、2つのONTAP Select ノードが同じ物理ホストで終了するなどのネットアップのベストプラクティスに違反したとみなされます。 ONTAP Select Deployは、DeployのGUIおよびログにアラートを送信します。ONTAP Select DeployがONTAP Select VMの場所を認識する唯一の方法は、クラスタ更新処理によってです。これは、ONTAP Select Deploy管理者が手動で実行する必要がある処理です。プロアクティブな監視を可能にするONTAP Select Deployには機能がなく、DeployのGUIまたはログにのみアラートが表示されます。つまり、このアラートを集中型の監視インフラストラクチャに転送することはできません。

ONTAP Select は、 **VMware** の **NSX VXLAN** をサポートしていますか。

NSX と V の VXLAN ポートグループがサポートされます。マルチノード HA （ ONTAP MetroCluster SDS を含む）の場合は、 VXLAN のオーバーヘッドに対応するために、内部ネットワーク MTU を（ 9000 ではなく） 7500 〜 8900 の範囲で設定する必要があります。内部ネットワークMTUは、クラスタの導入時にONTAP Select Deployで設定できます。

ONTAP Select は **KVM** のライブマイグレーションをサポートしていますか。

外部アレイストレージプールで実行される ONTAP Select VM は、 virsh ライブマイグレーションをサポートします。

VSAN AF に **ONTAP Select Premium** が必要ですか。

いいえ。外付けアレイ構成と VSAN 構成のどちらがオールフラッシュであるかに関係なく、すべてのバージョンがサポートされます。

サポートされている **VSAN FTT / FTM** 設定はどれか？

Select VM は VSAN データストアのストレージポリシーを継承し、 FTT / FTM の設定に制限はありません。ただし、 FTT / FTM の設定によっては、 ONTAP Select VM のサイズがセットアップ時に設定した容量よりも大幅に大きくなる可能性があることに注意してください。ONTAP Select は、セットアップ時に作成される eager-zeroed-thick VMDK を使用します。同じ共有データストアを使用する他の VM への影響を回避するためには、 Select の容量と FTT / FTM の設定から導き出された実際の Select VM のサイズに対応できる十分な空き容量をデータストアに確保することが重要です。

複数の **ONTAP Select** ノードが異なる **Select** クラスタに属している場合、それらのノードを同じホストで実行することはできますか。

vNAS 構成では、同じホスト上の複数の ONTAP Select ノードを vNAS 構成でのみ設定できます。ただし、それらのノードが同じ ONTAP Select クラスタに含まれていない必要があります。この方法は DAS 構成ではサポートされていません。同じ物理ホスト上の複数の ONTAP Select ノードが RAID コントローラへのアクセスで競合するためです。

1 つの **10GE** ポートを搭載したホストで **ONTAP Select** を実行できますか。また、 **ESX** と **KVM** の両方に使用できますか。

1 つの 10GE ポートを使用して外部ネットワークに接続できます。ただし、この方法は、制約のあるスモールフォームファクタ環境でのみ使用することを推奨します。これは ESX と KVM の両方でサポートされます。

KVM でライブマイグレーションを実行するには、どのような追加プロセスを実行する必要がありますか。

CLVM および Pacemaker （ PC ）コンポーネントは、ライブマイグレーションに参加する各ホストにインストールして実行する必要があります。これは、各ホストで同じボリュームグループにアクセスするために必要です。

vCenter

VMware vCenterに関するいくつかの質問と回答があります。

ONTAP Select Deployはどのようにして**vCenter**と通信し、どのファイアウォールポートを開く必要がありますか？

ONTAP Select Deployは、VMware VIX APIを使用してvCenterやESXホストと通信します。VMware のドキュメントでは、 vCenter Server または ESX ホストへの初期接続には、 TCP ポート 443 上の HTTPS/SOAP を使用します。これは、 TLS / SSL を介したセキュア HTTP のポートです。次に、 ESX ホストへの接続が TCP ポート 902 のソケットで開かれます。この接続を経由するデータは SSL で暗号化されます。また、ONTAP Select Deployはpingコマンドを発行して、指定したIPアドレスで応答するESXホストがあることを確認します。

ONTAP Select Deployは、次のようにONTAP Select ノードおよびクラスタ管理IPアドレスと通信できる必要もあります。

- Ping
- SSH （ポート 22 ）
- SSL （ポート 443 ）

2ノードクラスタの場合、ONTAP Select Deployはクラスタのメールボックスをホストします。各ONTAP Select ノードは、iSCSI（ポート3260）を使用してONTAP Select Deployにアクセスできる必要があります。

マルチノードクラスタの場合、内部ネットワークを完全に開く必要があります（ NAT やファイアウォールは使用しない）。

ONTAP Select Deployで**ONTAP Select** クラスタを作成するために必要な**vCenter**の権限はどれですか？

必要な vCenter 権限の一覧については、以下を参照してください。 "VMware vCenter サーバ"。

HA およびクラスタ

HAペアとクラスタに関するいくつかの質問と回答があります。

4 ノード、 **6** ノード、または **8** ノードのクラスタと **2** ノードの **ONTAP Select** クラスタの違いは何ですか。

ONTAP Select Deploy VMが主にクラスタの作成に使用される4ノード、6ノード、および8ノードクラスタとは異なり、2ノードクラスタは、HAクォーラム用にONTAP Select Deploy VMを継続的に利用します。ONTAP Select Deploy VMが使用できない場合、フェイルオーバーサービスは無効になります。

MetroCluster SDS とは

MetroCluster SDS は、ネットアップの MetroCluster ビジネス継続性ソリューションのカテゴリに分類される、低コストの同期レプリケーションオプションです。FAS ハイブリッドフラッシュ、 AFF 、クラウド向け

NetApp Private Storage 、および NetApp FlexArray ® テクノロジで利用できる NetApp MetroCluster とは異なり、 ONTAP Select でのみ利用できます。

MetroCluster SDS と **NetApp MetroCluster** の違いは何ですか。

MetroCluster SDS は、同期レプリケーション解決策 を提供し、ネットアップの MetroCluster ソリューションに該当します。ただし、主な違いは、サポートされる距離（約 10km と 300km ）と接続タイプ（ FC と IP ではなく IP ネットワークのみがサポート）です。

2 ノード **ONTAP Select** クラスタと **2** ノード **ONTAP MetroCluster SDS** の違いは何ですか。

2 ノードクラスタとは、同じデータセンター内にある 2 つのノードが相互に 300m 以内の範囲にあるクラスタです。一般に、両方のノードには、スイッチ間リンクで接続された同じネットワークスイッチまたは一連のネットワークスイッチへのアップリンクがあります。

2 ノード MetroCluster SDS は、ノードが物理的に分離され（異なる部屋、異なる建物、または異なるデータセンター）、各ノードのアップリンク接続が別々のネットワークスイッチに接続されているクラスタとして定義されます。MetroCluster SDS には専用のハードウェアは必要ありませんが、環境ではレイテンシ（ 5 ミリ秒 RTT と 5 ミリ秒ジッター）と物理距離（ 10km ）の観点から一連の最小要件をサポートする必要があります。

MetroCluster SDS はプレミアム機能であり、 Premium または Premium XL ライセンスが必要です。Premium ライセンスは、中小規模の VM のほか、 HDD および SSD メディアの作成をサポートします。これらの構成はすべてサポートされます。

ONTAP MetroCluster SDS にはローカルストレージ（ **DAS** ）が必要ですか。

ONTAP MetroCluster SDS は、あらゆるタイプのストレージ構成（ DAS と vNAS ）をサポートします。

ONTAP MetroCluster SDS はソフトウェア **RAID** をサポートしていますか。

はい。ソフトウェア RAID は、 KVM と ESX の両方の SSD メディアでサポートされています。

ONTAP MetroCluster SDS は、 **SSD** と回転式メディアの両方をサポートしていますか。

はい。 Premium ライセンスが必要ですが、このライセンスでは、中小規模の VM 、 SSD と回転式メディアの両方がサポートされます。

ONTAP MetroCluster SDS では、 **4** ノード以上のクラスタサイズはサポートされますか。

いいえ。メディエーターを持つ 2 ノードクラスタのみを MetroCluster SDS として設定できます。

ONTAP MetroCluster SDS の要件は何ですか。

要件は次のとおりです。

- 3つのデータセンター（ONTAP Select Deployメディエーター用に1つ、ノードごとに1つ）。
- 5 ミリ秒 RTT と 5 ミリ秒ジッタ。 ONTAP Select ノード間の最大合計 10 ミリ秒と最大物理距離 10 ミリ秒です。
- ONTAP Select Deployメディエーターと各ONTAP Select ノードの間で125ミリ秒RTT、最小帯域幅5Mbps
- Premium または Premium XL ライセンス。

ONTAP Select は **vMotion** または **VMware HA** をサポートしていますか。

VSAN データストアまたは外付けアレイデータストア（ vNAS 環境）上で実行される ONTAP Select VM は、vMotion 、 DRS 、 VMware HA 機能をサポートします。

ONTAP Select は **Storage vMotion** をサポートしていますか。

Storage vMotionは、シングルノードおよびマルチノードのONTAP Select クラスタとONTAP Select Deploy VMを含むすべての構成でサポートされます。Storage vMotionを使用して、ONTAP Select またはONTAP Select Deploy VMを異なるVMFSバージョン（VMFS 5からVMFS 6など）間で移行できますが、このユースケースに限定されません。Storage vMotion 処理を開始する前に VM をシャットダウンすることを推奨します。ONTAP Select Deployは、Storage vMotion処理の完了後に次の処理を問題 する必要があります。

```
cluster refresh
```

異なるタイプのデータストア間での Storage vMotion 処理はサポートされていないことに注意してください。つまり、 NFS タイプのデータストアと VMFS データストア間の Storage vMotion 処理はサポートされません。一般に、外付けデータストアと DAS データストア間の Storage vMotion 処理はサポートされていません。

ONTAP Select ノード間の **HA** トラフィックは、異なる **vSwitch** 、または分離された物理ポート、あるいは **ESX** ホスト間のポイントツーポイント **IP** ケーブルを使用して実行できますか。

これらの構成はサポートされていません。ONTAP Select では、クライアントトラフィックを伝送する物理ネットワークアップリンクのステータスは確認できません。したがって、 ONTAP Select は、 HA ハートビートを使用して、 VM がクライアントとそのピアに対して同時にアクセス可能であることを確認します。物理的な接続が失われると、 HA ハートビートを受信できなくなると、もう一方のノードへの自動フェイルオーバーが実行されます。これは望ましい動作です。

HA トラフィックを別の物理インフラに分離することで、 Select VM はピアと通信できますが、クライアントとは通信できません。これにより、自動 HA プロセスが無効になるため、手動フェイルオーバーが開始されるまではデータを使用できなくなります。

メディエーターサービス

メディエーターサービスに関するいくつかの質問と回答があります。

メディエーターサービスとは何ですか？

2ノードクラスタでは、ONTAP Select Deploy VMでHAクォーラムが継続的に利用されます。2ノードのHAクォーラムネゴシエーションに参加するONTAP Select Deploy VMには、メディエーターVMというラベルが付けられます。

メディエーターサービスはリモートで実行できますか。

はい。2ノードHAペアのメディエーターとして機能するONTAP Select Deployは、500ms RTTのWANレイテンシをサポートします。最小帯域幅は5Mbpsです。

メディエーターサービスで使用されるプロトコル

メディエータートラフィックはiSCSIで、ONTAP Select ノードの管理IPアドレスから始まり、ONTAP Select DeployのIPアドレスで終端します。2 ノードクラスタを使用している場合、 ONTAP Select ノード管理 IP アドレスに IPv6 を使用することはできません。

1 つのメディエーターサービスを複数の **2** ノード **HA** クラスタに使用できますか。

はい。各ONTAP Select Deploy VMは、最大100個の2ノードONTAP Select クラスタの共通のメディエーターサービスとして機能できます。

導入後にメディエーターサービスの場所を変更することはできますか。

はい。別のONTAP Select Deploy VMを使用してメディエーターサービスをホストすることができます。

ONTAP Select では、メディエーターを使用するかどうかに関係なく、拡張されたクラスタをサポートしていますか。

ストレッチ HA 導入モデルでは、メディエーターを備えた 2 ノードクラスタのみがサポートされます。

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。